

# Teoria dos Grafos — Atividade: Medir o efeito da representação

## Sobre a atividade

Esta atividade tem como objetivo analisar, na prática, como a representação computacional de um grafo influencia o custo das operações realizadas sobre ele.

Serão implementadas duas representações para grafos simples não orientados:

- Matriz de adjacência
- Lista de adjacência

As duas implementações devem seguir a mesma interface Grafo, permitindo executar o mesmo algoritmo sobre ambas e comparar seus resultados.

A atividade é baseada na seção 3.15 — Atividade: medir o efeito da representação, do material de Teoria dos Grafos.

## Objetivos

- Implementar um tipo abstrato de grafo.
- Implementar GrafoMatriz e GrafoLista.
- Validar as duas implementações usando um grafo conhecido.
- Comparar o tempo de execução de contar\_triangulos.
- Comparar o espaço ocupado pelas duas representações.
- Observar como a densidade do grafo influencia o desempenho.
- Relacionar os resultados experimentais aos custos teóricos das operações.

## Experimentos - Item 5

| Densidade | Real     | Representação | Triângulos | Tempo (s) | Espaço  |
|-----------|----------|---------------|------------|-----------|---------|
| 0.001     | 0.000955 | Matriz        | 2          | 0.671465  | 4000000 |
| 0.001     | 0.000955 | Lista         | 2          | 0.001291  | 5820    |
| 0.050     | 0.049934 | Matriz        | 165360     | 25.856930 | 4000000 |
| 0.050     | 0.049934 | Lista         | 165360     | 0.938610  | 201638  |

|       |          |        |           |            |         |
|-------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 0.500 | 0.499804 | Matriz | 166216758 | 568.381496 | 4000000 |
| 0.500 | 0.499804 | Lista  | 166216758 | 211.485413 | 2000218 |

## Análise dos resultados - Item 6

### A ordem muda com a densidade?

Em todas as três densidades testadas, a implementação com lista de adjacência foi mais rápida que a implementação com matriz de adjacência.

Na densidade 0.001, a lista levou 0,001291 s, enquanto a matriz levou 0,671465 s. Nesse caso, a lista foi mais rápida. Isso ocorre porque o grafo é muito esparsos e a lista percorre apenas os vizinhos existentes, enquanto a matriz precisa percorrer uma linha inteira de tamanho (n) para obter os vizinhos de cada vértice.

Na densidade 0.050, a lista também foi mais rápida: 0,938610 s contra 25,856930 s da matriz. Com o aumento da densidade, aumentou a quantidade de vizinhos e, consequentemente, o custo de percorrê-los, mas a matriz ainda precisou realizar varreduras completas de suas linhas.

Na densidade 0.500, a lista novamente foi mais rápida, com 211,485413 s, contra 568,381496 s da matriz. Nesse caso, a diferença relativa diminuiu. Isso ocorre porque, em grafos densos, os graus dos vértices ficam próximos de (n), fazendo com que os custos teóricos das duas representações se aproximem. O material observa justamente que, em grafos densos, a diferença entre as expressões passa a depender mais dos fatores constantes de cada implementação.

### A ordem entre elas muda conforme a densidade cresce?

Portanto, a ordem entre as implementações não mudou conforme a densidade aumentou: a lista de adjacência foi mais rápida nas três situações. O que mudou foi o tamanho da vantagem. A diferença foi muito grande no grafo esparsos e diminuiu progressivamente à medida que o grafo ficou mais denso.

### O que vocês mediram concorda com o custo composto para contar\_triangulos?

Os resultados concordam com o custo composto apresentado para contar\_triangulos. Para a lista de adjacência, o material apresenta o custo:  $O(n + \sum d(v)^2)$ . Já para a matriz de adjacência, o custo é:  $\Theta(n^2 + mn)$  ou, equivalentemente:  $\Theta(n(n + m))$ .

A diferença ocorre principalmente porque a operação vizinhos(v) custa aproximadamente  $O(d(v))$  na lista, enquanto na matriz custa  $\Theta(n)$ , pois é necessário percorrer toda a linha correspondente ao vértice. Embora a matriz tenha vantagem no teste tem\_aresta, que custa  $\Theta(1)$ , essa vantagem não foi suficiente para compensar o custo adicional de percorrer as vizinhanças.

Os resultados experimentais também mostram a tendência prevista pela análise teórica. Quando a densidade aumenta de aproximadamente 0,001 para 0,5, a vantagem relativa da lista diminui bastante: de cerca de 520 vezes para cerca de 2,7 vezes. Portanto, não houve uma discordância significativa entre a medição e a análise assintótica.

Para investigar com mais detalhes a aproximação entre os desempenhos, seria possível repetir o experimento com várias densidades intermediárias, como 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4, além de utilizar diferentes sementes e realizar mais repetições das medições. Isso permitiria observar com maior precisão como a diferença entre as duas representações diminui à medida que o grafo se torna mais denso.

## Leitura e conferência de um conjunto de dados público

### - Item 7

Para este experimento foi utilizado o conjunto de dados Zachary's Karate Club, disponibilizado publicamente em um repositório no GitHub. O conjunto representa a rede social formada pelos membros de um clube de karatê e utiliza 34 rótulos de vértices, numerados de 1 a 34. O repositório informa 77 relações no grafo.

O arquivo escolhido foi karate.edgelist. Antes da leitura, foi necessário apenas adaptar o formato CSV para o formato esperado por `ler_pares`, substituindo a vírgula por espaço e transformando a linha de cabeçalho em comentário. Nenhuma relação foi removida nesta etapa.

#### - Tipo de relação do arquivo

O arquivo não deve ser interpretado como uma lista de 154 arestas não orientadas diferentes. Ele contém 154 pares direcionais, organizados em pares recíprocos: quando aparece (u,v), também aparece (v,u). O conjunto subjacente, entretanto, representa uma rede não orientada com 77 relações.

Por isso, para a construção de GrafoLista, o primeiro par cria a aresta e o par recíproco é contado por construir como uma repetição.

#### - Resultados da leitura

Após aplicar `ler_pares`, indexar, construir e conferir, foram obtidos os seguintes valores:

| Medida               | Resultado |
|----------------------|-----------|
| Número de vértices n | 34        |
| Número de arestas m  | 77        |
| Densidade $\rho(G)$  | 0,137255  |
| Laços descartados    | 0         |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Linhas ignoradas                           | 1  |
| Arestas repetidas reportadas por construir | 77 |
| Arestas repetidas verdadeiras              | 0  |
| Arcos recíprocos                           | 77 |
| Vértices isolados                          | 0  |

A densidade foi calculada de acordo com a definição utilizada no capítulo:

$$\rho(G) = m / [n(n-1)/2]$$

Assim:

$$\rho(G) = 77 / [34 \times 33 / 2]$$

$$\rho(G) = 77 / 561 \approx 0,137255$$

O valor confirma que se trata de um grafo relativamente esparso. A documentação do Network Repository também classifica o Zachary Karate Club como uma rede não orientada e esparsa.

#### **- Comparação entre a ordem e os rótulos**

O arquivo utiliza os rótulos de 1 a 34, totalizando 34 rótulos distintos. A função construir cria o grafo com ordem:

$$n = 34$$

Portanto:

ordem do grafo = quantidade de rótulos distintos = 34

Isso mostra que a indexação foi realizada corretamente e que não foram criados vértices adicionais devido aos rótulos do arquivo.

#### **- Conferência**

A função conferir também verifica o lema do aperto de mão.

Como:

$$m = 77$$

temos:

$$2m = 154$$

e a soma dos graus deve ser:

$$\sum \text{grau}(v) = 154$$

Portanto, a conferência do grafo satisfaz:

$$\sum \text{grau}(v) = 2m$$

Além disso, não foram encontrados vértices isolados.

### **- Interpretação das arestas repetidas**

O contador repetiu 77, mas esse valor não representa 77 duplicatas verdadeiras no arquivo.

Como o arquivo fornece cada relação nos dois sentidos, cada uma das 77 relações não orientadas aparece como um par de arcos recíprocos:

$$(u,v) \text{ e } (v,u)$$

Ao utilizar construir sobre uma implementação de grafo não orientado, o segundo par é interpretado como uma tentativa de inserir uma aresta que já existe. Assim:

- arcos recíprocos: 77;
- duplicatas verdadeiras: 0;
- valor reportado por repetidas: 77.

Essa distinção é importante porque o próprio capítulo alerta que, em dados orientados convertidos para um grafo não orientado, o contador de repetidas pode somar arcos recíprocos e duplicatas reais.

### **- Representação escolhida**

Para esse conjunto de dados, seria utilizada a lista de adjacência.

A principal razão é a densidade relativamente baixa:

$$\rho(G) \approx 0,137$$

Além disso, para os valores observados:

$$n = 34$$

$$m = 77$$

a matriz de adjacência necessita de:

$$n^2 = 34^2 = 1156$$

posições.

Já a lista de adjacência, seguindo a contagem utilizada na atividade, necessita de:

$$n + 2m = 34 + 2(77) = 188$$

posições.

Portanto, a lista armazena uma quantidade muito menor de posições para esse grafo. Isso é compatível com a análise do capítulo, segundo a qual a lista de adjacência é especialmente adequada para grafos esparsos, enquanto a matriz de adjacência reserva  $n^2$  posições independentemente do número de arestas.

### **- Conclusão**

O conjunto escolhido possui 34 vértices e 77 arestas não orientadas, com densidade aproximadamente igual a 0,137255. A leitura produziu 0 laços descartados e 1 linha ignorada, correspondente ao cabeçalho adaptado como comentário. As 77 repetições identificadas por construir correspondem aos 77 arcos recíprocos presentes no arquivo, e não a duplicatas verdadeiras. Como a rede é relativamente esparsa, a lista de adjacência é a representação escolhida para esse conjunto.